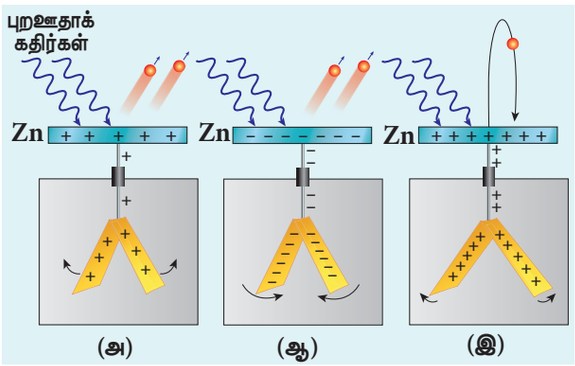
உங்களுக்குத் தெரியுமா?

சுவாரசியமான ஒரு விஷயத்தை இங்கு கவனிக்க வேண்டும். ஒளியானது மின்காந்த அலைகள் என்பதை உறுதி செய்தது ஹெர்ட்ஸின் சோதனை. ஆனால் அதே சோதனைதான் ஒளியானது துகள் இயல்பும் கொண்டுள்ளது என்பதற்கான முதல் ஆதாரத்தையும் கொடுத்துள்ளது.

ஹால்வாக்ஸ் சோதனை

வில்ஹெம் ஹால்வாக்ஸ் எனும் ஜெர்மானிய இயற்பியலாளர் 1888இல், தீப்பொறியின் மேற்கண்ட வித்தியாசமான இயல்பானது புறஊதாக் கதிரினால் ஏற்படுகிறது என்பதை எளிய சோதனை மூலம் நிரூபித்தார்.

மின்காப்புத் தூணின் மீது வைக்கப்பட்ட தூய்மையான வட்ட வடிவ துத்தநாகத் தட்டு ஒன்று தங்க இலை மின்னூட்டங்காட்டியுடன் ஒரு கம்பி மூலம் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. வில் விளக்கிலிருந்து வரும் புறஊதாக் கதிர்களை மின்னூட்டமற்ற துத்தநாகத் தட்டின் மீது படுமாறு செய்தால், தட்டானது நேர்மின்னூட்டத்தைப் பெறுகிறது. ஆகவே படம் 8.6 (அ) இல் காட்டியுள்ளவாறு இலைகள் ஒன்றுக்கொன்று விலகல் அடைகின்றன.

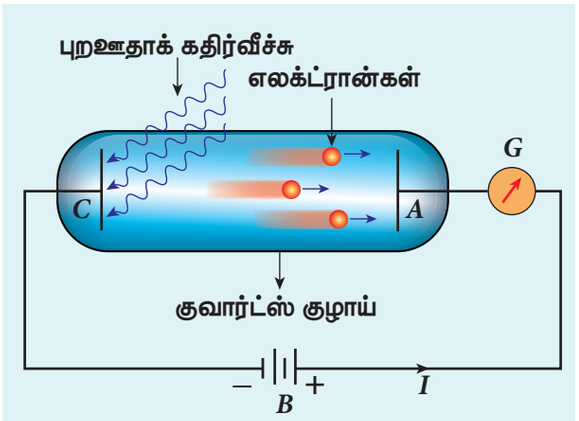


படம் 8.6 (அ) மின்னூட்டமற்ற துத்தநாகத் தட்டு (ஆ) எதிர் மின்னூட்டம் பெற்ற துத்தநாகத் தட்டு (இ) நேர் மின்னூட்டம் பெற்ற துத்தநாகத் தட்டு ஆகியவை மீது புறஊதாக் கதிர்கள் படுதல்

மேலும் எதிர் மின்னூட்டம் பெற்ற துத்தநாகத் தட்டின் மீது புற ஊதாக் கதிர்களைப் படுமாறு செய்தால், மின் துகள்கள் வேகமாக கசிவதால் இலைகள் அருகில் வருகின்றன (படம் 8.6 (ஆ)). நேர் மின்னூட்டம் பெற்ற துத்தநாகத் தட்டின் புறஊதாக் கதிர்கள் படும்போது, அது மேலும் நேர்மின்னூட்டம் கொண்டதாக மாறுகிறது. அதனால் இலைகள் மேலும் திறந்து கொள்கின்றன (படம் 8.6 (இ)). மேற்கண்ட சோதனைகளிலிருந்து, புறஊதாக் கதிர்களின் செயல்பாட்டினால் துத்தநாகத் தட்டிலிருந்து எதிர் மின்னூட்டம் பெற்ற எலக்ட்ரான்கள் உமிழப்படுகின்றன என்று முடிவாகிறது.

லெனார்டு சோதனை

1902–ஆம் ஆண்டில், லெனார்டு என்பவர் எலக்ட்ரான் உமிழ்வு நிகழ்வினை விரிவாகச் சோதனை செய்தார். அவரது எளிய சோதனை அமைப்பு படம் 8.7 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த சோதனைக் கருவியில் A மற்றும் C என்ற இரு உலோக தட்டுகள் வெற்றிடமாக்கப்பட்ட குவார்ட்ஸ் குழாயினுள் வைக்கப்பட்டுள்ளன. கால்வனாமீட்டர் G மற்றும் மின்கலத் தொகுப்பு B ஆகியவை மின்சுற்றில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.



படம் 8.7 லெனார்டு சோதனை அமைப்பு

C எனும் எதிர்மின் தட்டின் மீது புறஊதாக் கதிர்கள் படும்போது, மின்சுற்றில் மின்னோட்டம் பாய்வதை கால்வனாமீட்டரின் விலக்கம் மூலம் அறியலாம். ஆனால், புறஊதாக் கதிர்கள் நேர்மின் தட்டின் மீது படும் போது, சுற்றில் எவ்வித மின்னோட்டமும் ஏற்படுவதில்லை.

மேற்கண்ட சோதனைகளிலிருந்து, எதிர்மின் தட்டின் மீது புறஊதாக் கதிர்கள் விழும்போது எலக்ட்ரான்கள் உமிழப்படுகின்றன. அவை நேர்மின் தட்டு A வினால் கவரப்படுகின்றன என்று முடிவாகிறது. வெற்றிடக் குழாயின் வழியே எலக்ட்ரான்கள் நேர்மின் தட்டை அடைந்தவுடன் மின்சுற்று மூடப்பட்டு, மின்னோட்டம் பாய்கிறது. எனவே எதிர்மின் தட்டின் மீது படும் புறஊதாக் கதிர்கள், தட்டின் மேற்பரப்பில் இருந்து எலக்ட்ரான் உமிழ்வு நடைபெறுவதற்கு காரணமாக அமைகின்றன.

XII_Physics_Vol-2_UNIT-8_TM.indd 112 04-03-2022 13:08:47